

NÚMEROS COMPLEJOS

Definición:

Los números complejos son un par ordenado de números reales $z = (a, b)$, cuyo conjunto se denota por:

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \in \mathbb{R} / a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$$

Donde z es representado por una parte real ($x = \operatorname{Re}(z)$) y una parte imaginaria ($y = \operatorname{Im}(z)$), como se muestra en la figura 1.

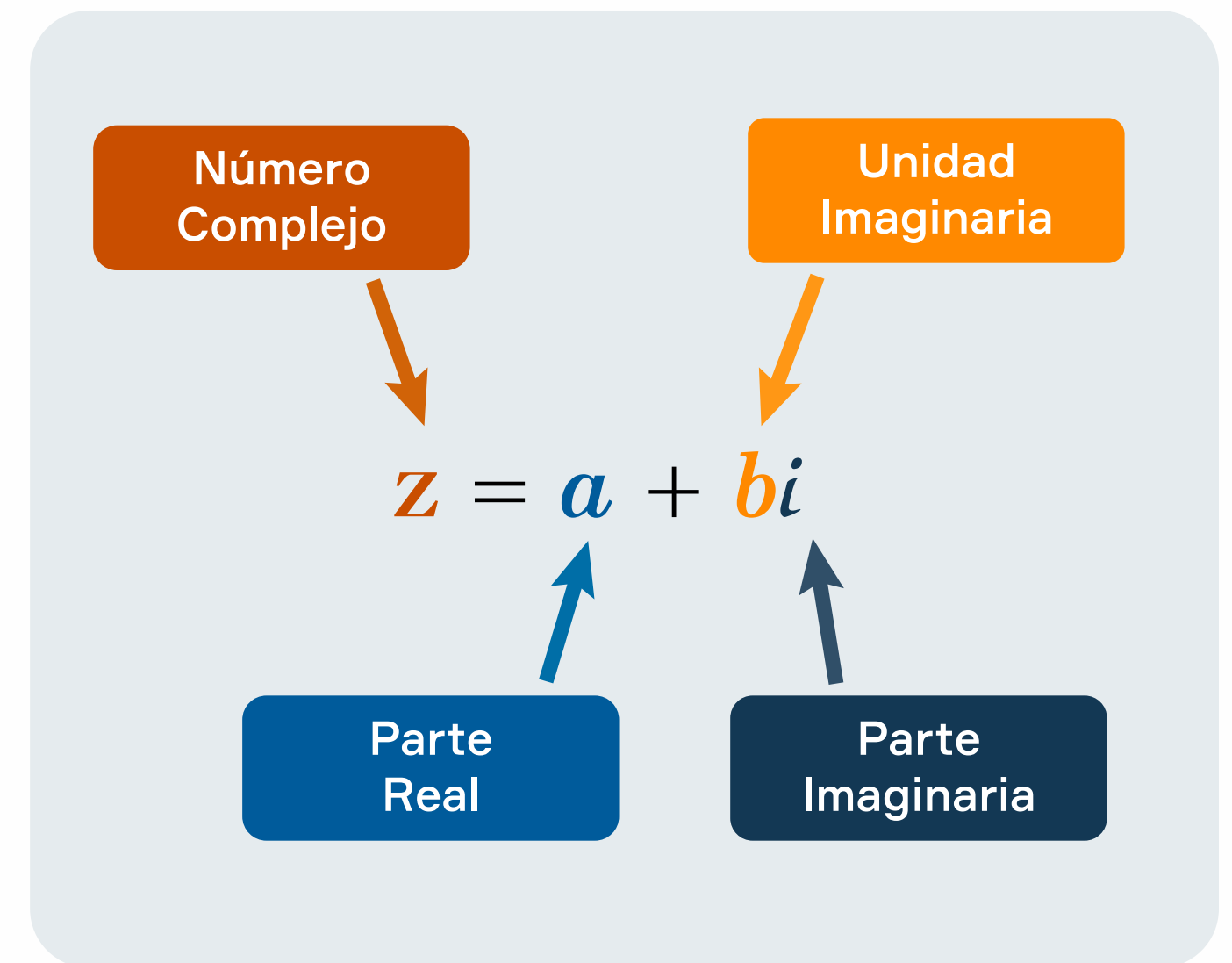


FIGURA 1: Representación del número complejo " z ".



REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO

Forma binómica

Consideremos $\mathbb{C}$ como un espacio vectorial isomorfo $\mathbb{R}^2$ y $z = a + ib$. Gráficamente podemos representar $\mathbb{R}^2$ ($\mathbb{C}$) como un plano (ver figura 2)

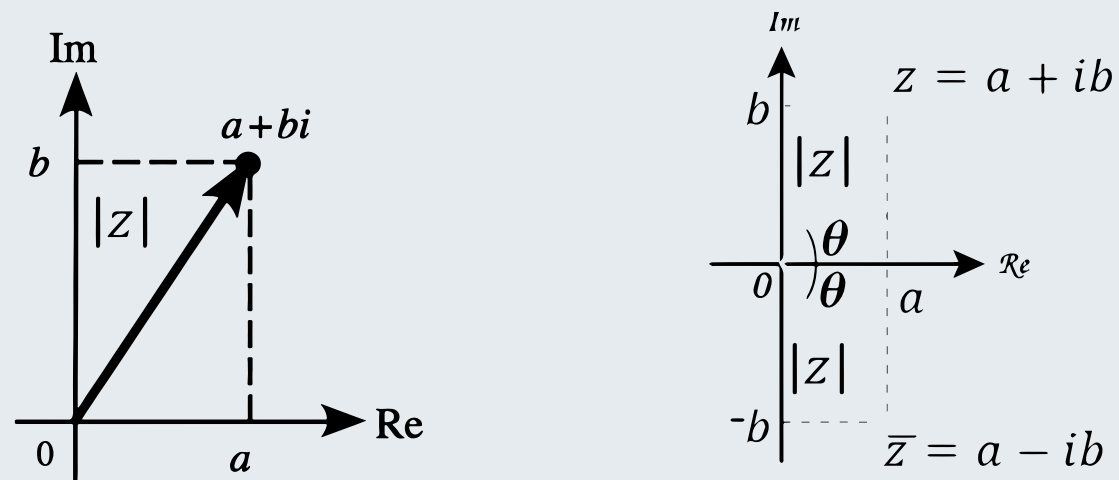


FIGURA 2: (a) representación en el plano

Representación de la función $f(z)$ en su forma binómica, con módulo $|z|$ y componente "a" en x y "b" en el eje y.

(b) representación del conjugado

Representación de la función $f(z)$ en su forma y su conjugada, $\overline{f(z)}$. Donde $\overline{f(z)}$ es la imagen de $f(z)$ en el IV cuadrante cuando $f(z)$ está en el I cuadrante.

- Se define el módulo de un número complejo como el módulo del vector que lo representa (ver figura 2)

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Se define al conjugado de un número complejo como el simétrico al eje real (figura 2), representado por $\bar{z}$, así:

$$z = a + ib$$

$$\bar{z} = a - ib$$

Forma polar

Todo número complejo también puede ser representado de la siguiente manera (ver figura 3):

$$z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$$

Dónde:

$$- |z| = r$$

$$- a = |z| \cos \theta \text{ y } b = |z| \operatorname{sen} \theta$$

$$- \theta = |z| \arg(z), -\pi < \theta < \pi$$

(llamado de argumento principal)

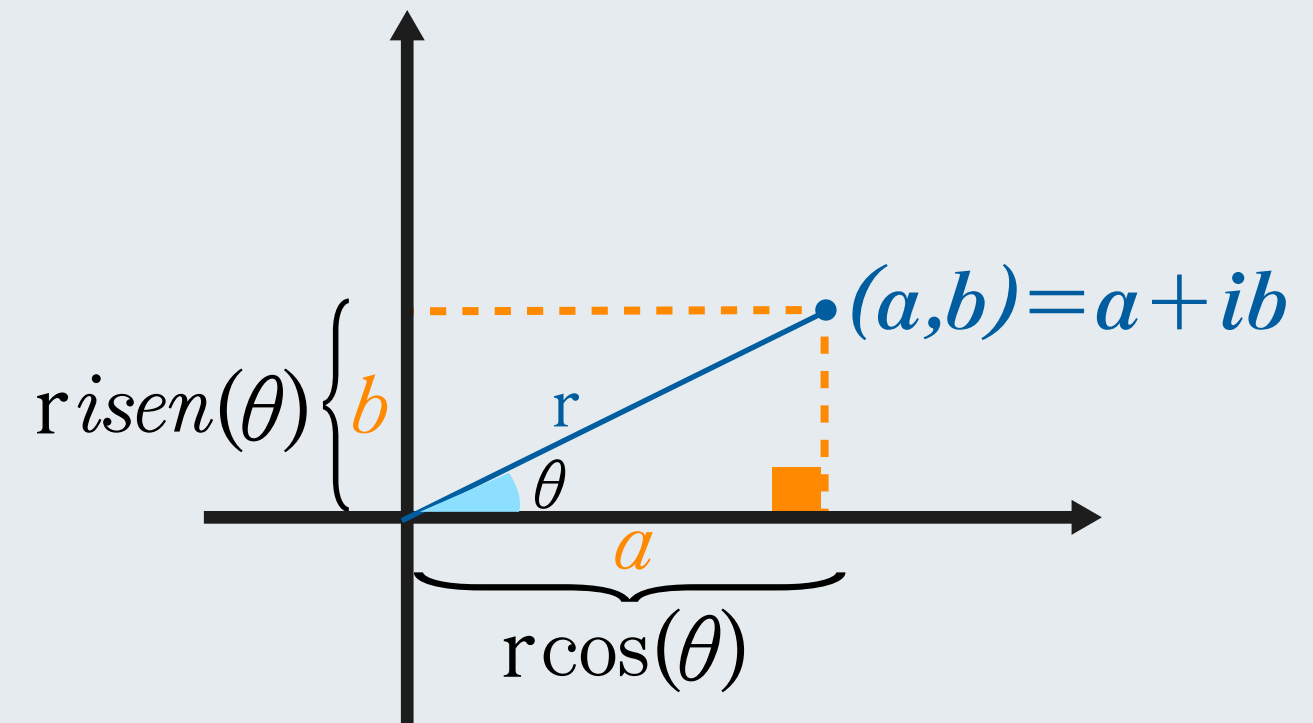


FIGURA 3: Representación de la función $f(z)$ en su forma polar, con módulo r , y ángulo θ , donde sus componentes son $r \cos(\theta)$ en el eje "x" y $r \operatorname{sen}(\theta)$ en el eje "y".

NOTA: Un número complejo tiene infinitos argumentos, así θ_0 es un valor particular del argumento z , entonces:

$$\arg(z) = \{\theta_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO

Forma exponencial de Euler

Una variante de la forma polar se obtiene al considerar la fórmula de Euler, así:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Esta fórmula nos permite escribir un número complejo de la siguiente forma (ver figura 4):

$$z = |z| e^{i\theta}$$

Fórmula general

$$z = |z| e^{i \arg(z)} = |z| e^{i(\theta_0 + 2k\pi)} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

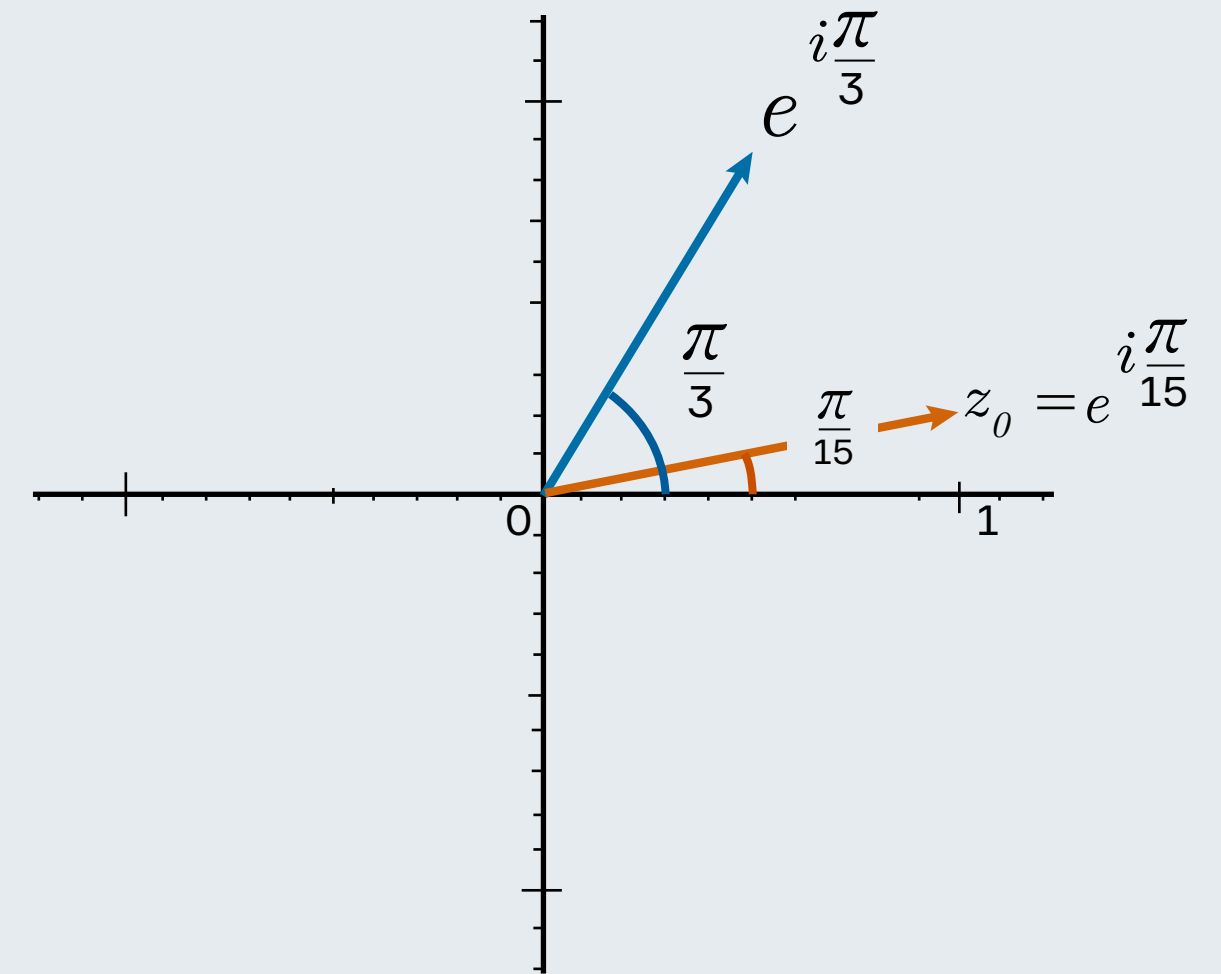


FIGURA 4: Representación de la función $f(z)$ en su forma exponencial de módulo 1 y ángulo π quinceavo (recta naranja) y π tercios (recta azul).

OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS



SUMA Y
RESTA BINÓMICA



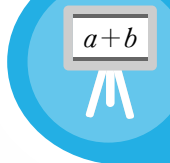
MULTIPLICACIÓN
BINÓMICA



DIVISIÓN
BINÓMICA



PRODUCTO
POLAR-EXPONENCIAL



POTENCIA
POLAR-EXPONENCIAL



COCIENTE
POLAR-EXPONENCIAL



RAÍCES N-ÉSIMA
POLAR-EXPONENCIAL

OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS (EJEMPLOS)

1.SUMA Y RESTA BINÓMICA

Sea: $z_1 = (a_1, b_1)$ y $z_2 = (a_2, b_2)$

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

2.MULTIPLICACIÓN BINÓMICA

Sea: $z_1 = (a_1, b_1)$ y $z_2 = (a_2, b_2)$

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2, b_1 a_2 + a_1 b_2)$$

3.DIVISIÓN BINÓMICA

Sea: $z_1 = (a_1, b_1)$ y $z_2 = (a_2, b_2)$ con $z_2 \neq 0$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}, \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right)$$

OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS (EJEMPLOS)



4.PRODUCTO POLAR - EXPONENCIAL

Sea: $z_1 = |z_1|(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1) = |z_1|e^{i\theta_1}$ y $z_2 = |z_2|(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2) = |z_2|e^{i\theta_2}$

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2))$$

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

General:

$$z_1 \cdot z_2 \dots z_n = |z_1| |z_2| \dots |z_n| e^{i(\theta_1 + \theta_2 + \dots \theta_n)}$$

5.POTENCIA POLAR - EXPONENCIAL

Sea: $n > 0$,

$$z_n = |z|^n e^{in\theta} = (\cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta))$$



OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS (EJEMPLOS)



6.COCIENTE POLAR - EXPONENCIAL

$$z_1 = |z_1|(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1) = |z_1|e^{i\theta_1} \text{ y } z_2 = |z_2|(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2) = |z_2|e^{i\theta_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{|z_1|}{|z_2|}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2))$$

7.RAICES N-ÉSIMAS POLAR - EXPONENCIAL

Dado que $z = |z|e^{i(\theta_0 + 2k\pi)}$ y definimos w como la raíz m de z , tenemos:

$$w = \sqrt[m]{z} = z^{1/m}, \text{ con } m \in \mathbb{N}$$

$$\text{Así: } z = w^m \text{ y } w = |w|e^{i\varphi}$$

$$|z|e^{i(\theta_0 + 2k\pi)} = |w|^m e^{im\varphi}, \varphi = \frac{\theta_0 + 2k\pi}{m}$$

De la igualdad obtenemos que el número complejo tiene siempre m raíces m -ésima, así que w es representado por:

$$w_k = \sqrt[m]{|z|}e^{i\left(\frac{\theta_0 + 2k\pi}{m}\right)}$$



REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO

Definición

Sea S un conjunto de números complejos y una función f definida sobre S , es una regla que se asigne a cada z de S un número del conjunto w (ver figura 5), tal que:

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

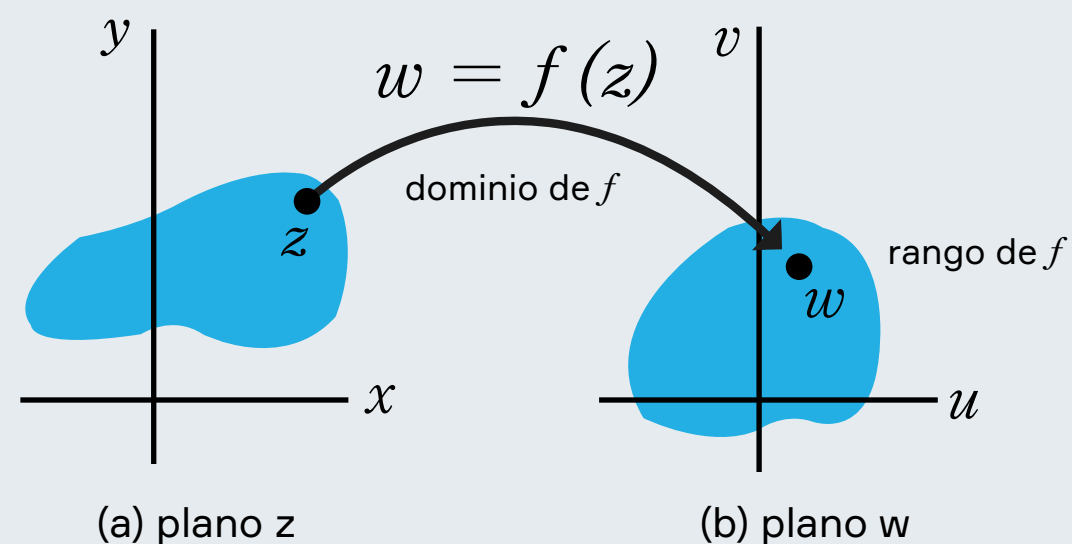


Figura 5: Representación de una función $f(z)$ donde el dominio de $f(z)$, es decir, los elementos de "z" están en el plano "z" y el rango $f(z)$, es decir, la evaluación de $f(z)$ en la función de $f(z)$ resulta elementos de "w" que está en el plano "w"

La variable z es llamada la Variable independiente (dominio) mientras que w es llamada la Variable dependiente (rango)

Ejemplo:

Sea $w = 2xy - 4 + 2xyi$, observemos que se puede representar en función de $u(x, y)$ y $iv(x, y)$.

$$u(x, y) = 2xy - 4$$

$$v(x, y) = 2xy$$

REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO

Función unívoca y multívocas

Si a cada z le corresponde un solo valor de w , decimos que w es una función unívoca de z .
Si a cada z le corresponde más de un valor de w es una función multivocal de z .

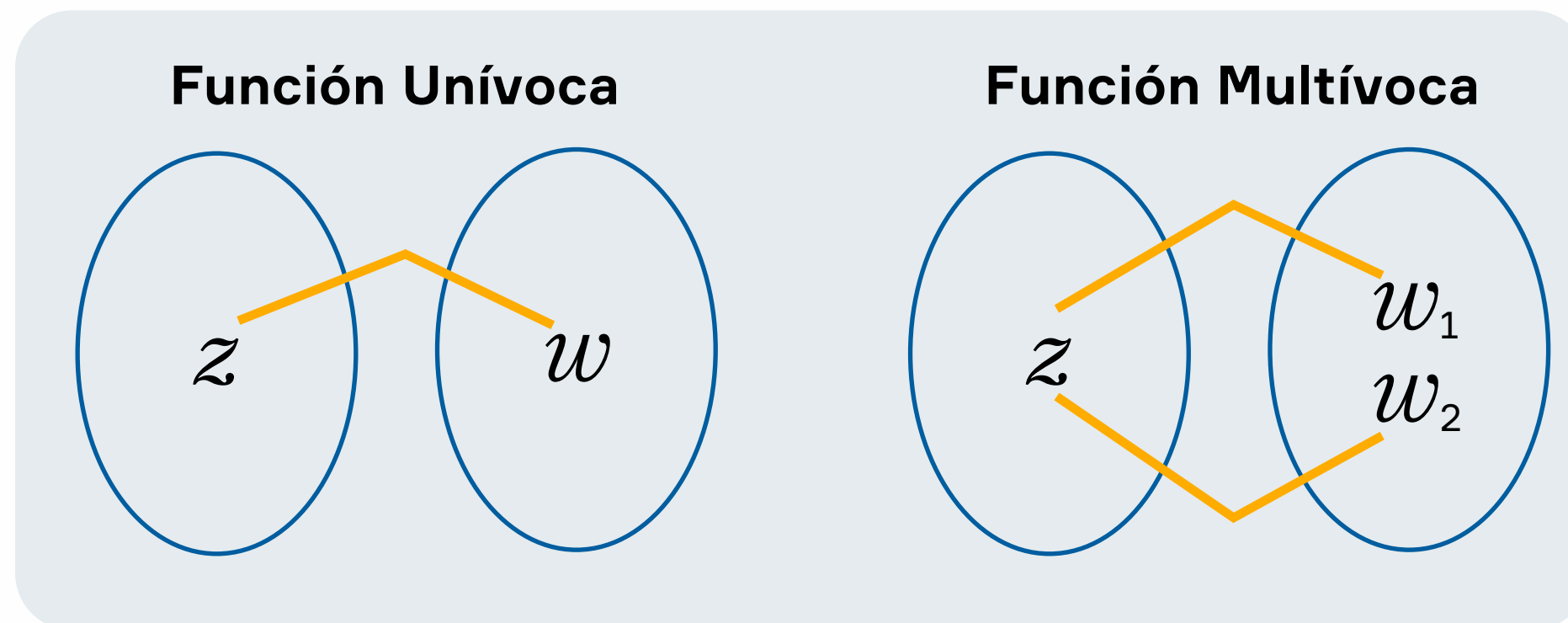


Figura 6: Se muestra la relación entre z y w en la función unívoca. Y, la relación entre z y w_1 y w_2 en la función multívoca.



BIBLIOGRAFÍA

- Churchill, R., & Ward, J. (2004). Variable Compleja y Aplicaciones (7ma ed). McGraw-Hill.
- Murray, S., Seymour, Lipschutz, & Dennis, S. (2011). Variable compleja (2nd Edicion). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Suárez Bueno, V. (1998). Introducción a la Variable Compleja (1a. ed.). Instituto Politecnico Nacional.

